



Universidad Europea

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

MASTER EN CIBERSEGURIDAD

MÓDULO 6. LA SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES

**Debate en el foro sobre caso real de ataque de red
a partir de casos publicados**

JAIME GARCÍA

CARLOS LÓPEZ

JOSE MARIA LOZANO

CURSO 2025-2026

ÍNDICE

Índice	2
1 Introducción	4
2 ¿En qué consistió el ataque?	5
2.1 Fase inicial: ataques espontáneos	5
2.2 Fase intermedia: escalada del ataque	5
2.3 Fase de ataque masivo	6
3 ¿Qué repercusiones tuvo el ataque?	7
3.1 Impacto en el sector financiero	7
3.2 Impacto en la administración pública	7
3.3 Impacto en los medios de comunicación	7
3.4 Impacto internacional	8
4 ¿Cuál fue el objetivo del ataque?	9
4.1 Presión política	9
4.2 Desestabilización del país	9
4.3 Demostración de vulnerabilidad	9
5 ¿Quién fue el atacante?	10
5.1 Hacktivistas pro-rusos	10
5.2 Posible implicación estatal	10
6 Impacto en la seguridad internacional	11
6.1 Reconocimiento del ciberespacio como dominio estratégico	11
6.2 Desarrollo de doctrinas de ciberdefensa	11
6.3 Creación del Manual de Tallin	11

6.4	Refuerzo de la resiliencia digital de Estonia	11
7	Conclusiones.....	13
8	Bibliografía	14

1 INTRODUCCIÓN

La seguridad de las comunicaciones constituye uno de los pilares fundamentales en el funcionamiento de las sociedades modernas. En un contexto global altamente digitalizado, los Estados dependen cada vez más de infraestructuras de red para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales como la banca, la administración pública, los sistemas de transporte, la energía o los medios de comunicación.

Uno de los episodios más relevantes en la historia de la ciberseguridad fue el **ciberataque sufrido por Estonia en 2007**, considerado el primer gran ataque cibernético coordinado contra un Estado. Este incidente puso de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras digitales nacionales frente a campañas masivas de denegación de servicio distribuidas (DDoS) y marcó un antes y un después en la forma en que los gobiernos, organizaciones internacionales y expertos en seguridad analizan las amenazas en el ciberespacio.

Estonia era en ese momento uno de los países más digitalizados del mundo. Desde principios de los años 2000 había desarrollado un modelo de **administración electrónica muy avanzado**, con servicios digitales ampliamente utilizados por la población, incluyendo voto electrónico, servicios bancarios online, firma digital y portales gubernamentales interconectados. Esta fuerte dependencia de la infraestructura digital convirtió al país en un objetivo especialmente vulnerable ante ataques que afectasen a la disponibilidad de sus sistemas.

El presente documento analiza el ataque sufrido por Estonia en 2007 desde una perspectiva técnica, política y estratégica, abordando su naturaleza, sus repercusiones, los objetivos de los atacantes, la posible autoría y su impacto en la evolución de la seguridad internacional.

2 ¿EN QUÉ CONSISTIÓ EL ATAQUE?

El ataque contra Estonia en abril y mayo de 2007 consistió principalmente en una serie de **ataques de Denegación de Servicio Distribuidos (Distributed Denial of Service – DDoS)** dirigidos contra múltiples infraestructuras críticas del país.

Un ataque DDoS tiene como objetivo **saturar un sistema informático o una red mediante una gran cantidad de tráfico**, impidiendo que los usuarios legítimos puedan acceder a los servicios. Para lograrlo, los atacantes utilizan redes de dispositivos comprometidos conocidas como **botnets**, que pueden estar compuestas por miles o incluso millones de ordenadores distribuidos en todo el mundo.

En el caso de Estonia, los ataques se desarrollaron en varias fases:

2.1 FASE INICIAL: ATAQUES ESPONTÁNEOS

En los primeros días del conflicto, los ataques consistieron principalmente en acciones relativamente simples coordinadas a través de foros y comunidades online. Los participantes lanzaban ataques básicos contra servidores estonios utilizando herramientas accesibles públicamente.

Estos ataques incluían:

- Inundaciones de tráfico **ICMP (ping floods)**
- Ataques **TCP SYN flood**
- Envío masivo de solicitudes HTTP

Aunque técnicamente simples, el volumen de tráfico generado fue suficiente para provocar interrupciones en algunos servicios.

2.2 FASE INTERMEDIA: ESCALADA DEL ATAQUE

Posteriormente, los ataques comenzaron a mostrar un mayor grado de organización y sofisticación. Se detectó el uso de **botnets internacionales**, lo que permitió aumentar considerablemente el volumen de tráfico dirigido contra los sistemas estonios.

Los objetivos principales fueron:

- Sitios web del gobierno
- Instituciones financieras
- Medios de comunicación
- Proveedores de servicios de Internet (ISP)

Durante esta fase, los atacantes utilizaron técnicas más avanzadas, incluyendo ataques a nivel de aplicación (capa 7 del modelo OSI), que dificultaban la mitigación mediante mecanismos tradicionales de filtrado de tráfico.

2.3 FASE DE ATAQUE MASIVO

El punto máximo del ataque se produjo a principios de mayo de 2007, cuando múltiples infraestructuras críticas fueron atacadas simultáneamente.

El tráfico malicioso alcanzó niveles extremadamente altos para la época, saturando enlaces internacionales y provocando la caída temporal de numerosos servicios online.

3 ¿QUÉ REPERCUSIONES TUVO EL ATAQUE?

Las consecuencias del ciberataque fueron significativas, especialmente debido al alto grado de digitalización del país.

3.1 IMPACTO EN EL SECTOR FINANCIERO

Uno de los sectores más afectados fue el sistema bancario. Estonia dependía ampliamente de la banca online para las transacciones cotidianas.

Los ataques provocaron:

- Interrupciones en los servicios de banca electrónica
- Problemas en el funcionamiento de cajeros automáticos
- Limitaciones en las operaciones financieras digitales

Aunque los sistemas financieros no fueron comprometidos directamente, la indisponibilidad temporal de los servicios generó incertidumbre entre los usuarios.

3.2 IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los portales gubernamentales también fueron objeto de ataques intensivos. Como consecuencia:

- Varias páginas oficiales quedaron inaccesibles
- Se interrumpieron servicios electrónicos utilizados por los ciudadanos
- Las comunicaciones institucionales se vieron afectadas

En un país donde gran parte de los servicios administrativos se realizan digitalmente, estas interrupciones supusieron un problema significativo.

3.3 IMPACTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los principales periódicos digitales de Estonia también fueron atacados.

Esto provocó:

- Caídas temporales de los sitios web de medios nacionales
- Dificultades para difundir información
- Reducción del acceso a noticias durante un momento de alta tensión política

3.4 IMPACTO INTERNACIONAL

El ataque también tuvo repercusiones en el ámbito internacional, ya que evidenció la posibilidad de que **un país pueda sufrir ataques coordinados contra su infraestructura digital sin que exista un conflicto militar convencional.**

Este incidente despertó un gran interés entre organismos internacionales como la OTAN y la Unión Europea.

4 ¿CUÁL FUE EL OBJETIVO DEL ATAQUE?

El ciberataque tuvo una fuerte motivación política y geopolítica.

El detonante del conflicto fue la decisión del gobierno estonio de trasladar el **monumento del Soldado de Bronce**, una estatua de la época soviética ubicada en el centro de Tallin. Este monumento tenía un gran valor simbólico para la población rusa y para el gobierno ruso.

La decisión provocó:

- Protestas de la minoría rusa en Estonia
- Disturbios en las calles
- Tensiones diplomáticas con Rusia

En este contexto, los ataques cibernéticos parecen haber tenido varios objetivos:

4.1 PRESIÓN POLÍTICA

El objetivo principal era ejercer presión sobre el gobierno estonio mediante la interrupción de servicios digitales esenciales.

4.2 DESESTABILIZACIÓN DEL PAÍS

Al atacar múltiples sectores simultáneamente, los agresores buscaban generar caos y desconfianza en las infraestructuras digitales del Estado.

4.3 DEMOSTRACIÓN DE VULNERABILIDAD

El ataque también pretendía demostrar que incluso un país altamente digitalizado puede ser vulnerable a ataques cibernéticos coordinados.

5 ¿QUIÉN FUE EL ATACANTE?

La atribución del ataque fue uno de los aspectos más complejos del incidente.

En los ciberataques es difícil identificar con certeza a los responsables, ya que los atacantes pueden ocultar su origen mediante:

- Redes de bots distribuidas
- Servidores intermediarios
- Técnicas de anonimización

Sin embargo, diversas investigaciones identificaron indicios de participación de actores vinculados a Rusia.

5.1 HACKTIVISTAS PRO-RUSOS

Se detectó la participación de grupos de activistas online que apoyaban la posición rusa respecto al monumento.

Uno de los grupos mencionados en varios informes fue **Nashi**, un movimiento juvenil nacionalista ruso.

5.2 POSIBLE IMPLICACIÓN ESTATAL

Aunque el gobierno ruso negó cualquier implicación, algunos analistas señalaron que:

- El volumen del ataque era muy elevado
- Los objetivos eran estratégicos
- Existía sincronización con el conflicto político

No obstante, hasta la fecha **no se ha podido demostrar de forma concluyente la participación directa del Estado ruso.**

6 IMPACTO EN LA SEGURIDAD INTERNACIONAL

El ataque a Estonia supuso un punto de inflexión en la forma de entender la ciberseguridad a nivel global.

6.1 RECONOCIMIENTO DEL CIBERESPACIO COMO DOMINIO ESTRATÉGICO

A partir de este incidente, el ciberespacio comenzó a considerarse un **nuevo dominio de conflicto**, junto a los dominios tradicionales:

- terrestre
- marítimo
- aéreo
- espacial

6.2 DESARROLLO DE DOCTRINAS DE CIBERDEFENSA

Tras el ataque, la OTAN comenzó a desarrollar estrategias específicas para la defensa cibernética.

En 2008 se creó en Tallin el **NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE)**.

6.3 CREACIÓN DEL MANUAL DE TALLIN

Uno de los resultados más importantes fue la elaboración del **Tallinn Manual**, un documento que analiza cómo se aplica el derecho internacional a los conflictos en el ciberespacio.

Este manual se ha convertido en una referencia fundamental para el estudio de la guerra cibernética.

6.4 REFUERZO DE LA RESILIENCIA DIGITAL DE ESTONIA

Tras los ataques, Estonia implementó numerosas mejoras en su infraestructura digital, incluyendo:

- sistemas avanzados de protección contra DDoS

- redes de respaldo
- el concepto de **embajadas de datos**, donde copias de los sistemas del Estado se almacenan en servidores situados en otros países aliados.

7 CONCLUSIONES

El ciberataque sufrido por Estonia en 2007 marcó un hito en la historia de la ciberseguridad. Este incidente demostró que los ataques contra infraestructuras digitales pueden tener consecuencias comparables a las de ataques físicos tradicionales.

El caso evidenció la creciente importancia de la protección de las redes nacionales y la necesidad de desarrollar estrategias internacionales de ciberdefensa. Asimismo, puso de manifiesto la dificultad de atribuir responsabilidades en el ciberespacio, lo que complica la respuesta política y militar frente a este tipo de amenazas.

Desde entonces, la seguridad de las comunicaciones se ha convertido en una prioridad estratégica para gobiernos, organizaciones internacionales y empresas, impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías de defensa y marcos normativos para regular los conflictos en el ámbito digital.

8 BIBLIOGRAFÍA

Herzog, S. (2011). *Revisiting the Estonian Cyber Attacks: Digital Threats and Multinational Responses*. Journal of Strategic Security.

Schmidt, M. N. (2013). *Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare*. Cambridge University Press.

Tikk, E., Kaska, K., & Vihul, L. (2010). *International Cyber Incidents: Legal Considerations*. NATO CCDCOE.

Rid, T. (2013). *Cyber War Will Not Take Place*. Oxford University Press.

Ottis, R. (2008). *Analysis of the 2007 Cyber Attacks Against Estonia*. NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence.